

HIKROBOT スマートカメラ (SCシリーズ) による検査自動化

概要:

本レポートでは、HIKROBOT社のSCシリーズ・スマートカメラがどのように製造ラインの検品作業を革新するかを解説します。カメラ内部のAIエンジンにより、PC不要で高度な判定を実現します。



図1: スマートカメラ (SCシリーズ) の運用イメージと内部処理フロー

1. システム構成の革新

従来の画像処理システムでは「カメラ (撮影)」と「外部PC (解析・判定)」を分離して構成する必要がありましたが、スマートカメラはこれらを一つの筐体に統合しています。

① 画像取得

高性能レンズとセンサーにより、微細な欠陥や形状の違いを鮮明に捉えます。

② AI内部解析

内蔵されたディープラーニングエンジンが、カメラ内部で

③ 瞬時判定

解析結果に基づき、OK/NG判定をミリ秒単位で出力。直接機器へ命令を送ります。

データを即座に処理します
(PC不要)。

2. 導入の主要メリット

メリット項目	詳細
省スペース化	判定用PCの設置スペースが不要になり、既存ラインへの組み込みが容易です。
低遅延処理	ネットワークを介さないカメラ内処理により、高速な生産ラインにも対応可能です。
導入コストの最適化	PC関連のライセンス費用や、複雑な配線工事のコストを大幅に削減します。

3. 結論

HIKROBOT SCシリーズは、単なる「目」としてのカメラを超え、現場で判断を下す「脳」を兼ね備えています。これにより、複雑なAI検品をより身近に、かつ低コストで実現し、工場の省力化を強力に推進します。